Otimização de Simuladores de Poços de Petróleo com Redes ReLU

Icaro de Sousa Rodrigues

September 24, 2025

Análise do Artigo

- **Tema**: Redes ReLU como Modelos Inteiros-mistos para Sintonia de Simuladores.
- **Problema**: Desenvolver uma metodologia para sintonizar parâmetros-chave de poços de petróleo (**RGO**, **BSW**, **IP**).
- **Meta**: Atingir ganhos na produção diária, aproximando o modelo de simulação da realidade.
- **Ferramenta**: O trabalho utiliza o simulador **MARLIM** da Petrobras.

Metodologia de Modelagem

- **Dados**: Utiliza dados gerados pelo simulador MARLIM para treinamento.
  - **Entrada (Recursos)**: Parâmetros-chave (**RGO**, **BSW**, **IP**).
  - **Saída (Alvo)**: Vazões de água, óleo e gás.
- **Modelo**: Uma rede neural artificial ReLU com **4 camadas de 10 neurônios** é treinada para cada poço.

Processo de Otimização e Validação

- **Otimização**: O problema de sintonia é formulado como um modelo de otimização **MILP** (Mixed-Integer Linear Programming), utilizando a representação da rede neural.
- **Sintonia**: O modelo MILP ajusta os parâmetros para que a produção total da plataforma se aproxime da produção medida.
- **Validação**: Os resultados do modelo sintonizado são comparados com cenários históricos e "benchmark".

Resultados da Validação

- **Ganhos de Produção**: A produção com os parâmetros sintonizados se aproxima mais da produção "benchmark" (referência) do que a histórica.
- **Redução de Erro**: O erro percentual do caso sintonizado foi consistentemente menor e menos disperso, validando a eficácia da metodologia.

Explicação dos Parâmetros-chave

- **RGO** (Razão gás-óleo): Razão entre a vazão de gás natural, medida nas condições-padrão de pressão e temperatura, e a vazão de óleo expressa nas mesmas condições-padrão ou na condição real de pressão e temperatura. É uma razão, medida em Sm^3/Sm^3 (Brasil) ou SCF/STB (internacional).
- **BSW** (Razão água-óleo): Razão entre a vazão de água e a vazão de óleo de um poço ou conjunto de poços.
- **IP** (Índice de Produtividade): Parâmetro que mede a capacidade de determinado poço de produzir fluido da formação, o que equivale a medir sua capacidade produtiva. Matematicamente, é expresso pela relação entre a vazão de produção e o diferencial de pressão formação-poço. Depende não só da geometria do poço, como também da viscosidade do fluido produzido e da permeabilidade da formação.

Observação: Sm^3 (ou M^3 Normal em português) é a unidade de um volume de gás, mas medido nas condições de referência estabelecidas de temperatura e pressão.

Pontos de melhoria para a dissertação

- No artigo analisado, são considerados apenas 3 parâmetros-chave dos poços, dessa forma, podemos adicionar novos parâmetros ou substituir os já utilizados nos modelos, para observar o comportamento dos modelos.
- Podemos alterar a estrutura da rede neural utilizada, bem como a sua função de ativação.
- Podemos também utilizar modelos diferentes para ver quais aqueles que melhor se adequam ao problema.

Obtenção de Dados

- É possível obter diversos dados públicos da ANB (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), porém, será necessário fazer um tratamento nos dados para que possamos utilizá-los nos modelos.
- https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos